



TEPCO Electricity Demand Forecasting

Deep Learning Implementation for Tokyo Power Grid Optimization.

View Portfolio



01

02

03



Membangun pipeline machine learning end-to-end untuk memprediksi permintaan listrik per jam di wilayah Kanto (Tokyo). Proyek ini menggunakan data historis 2020-2025 untuk membantu perencanaan stabilitas energi.

[Learn More](#)

01

02

03

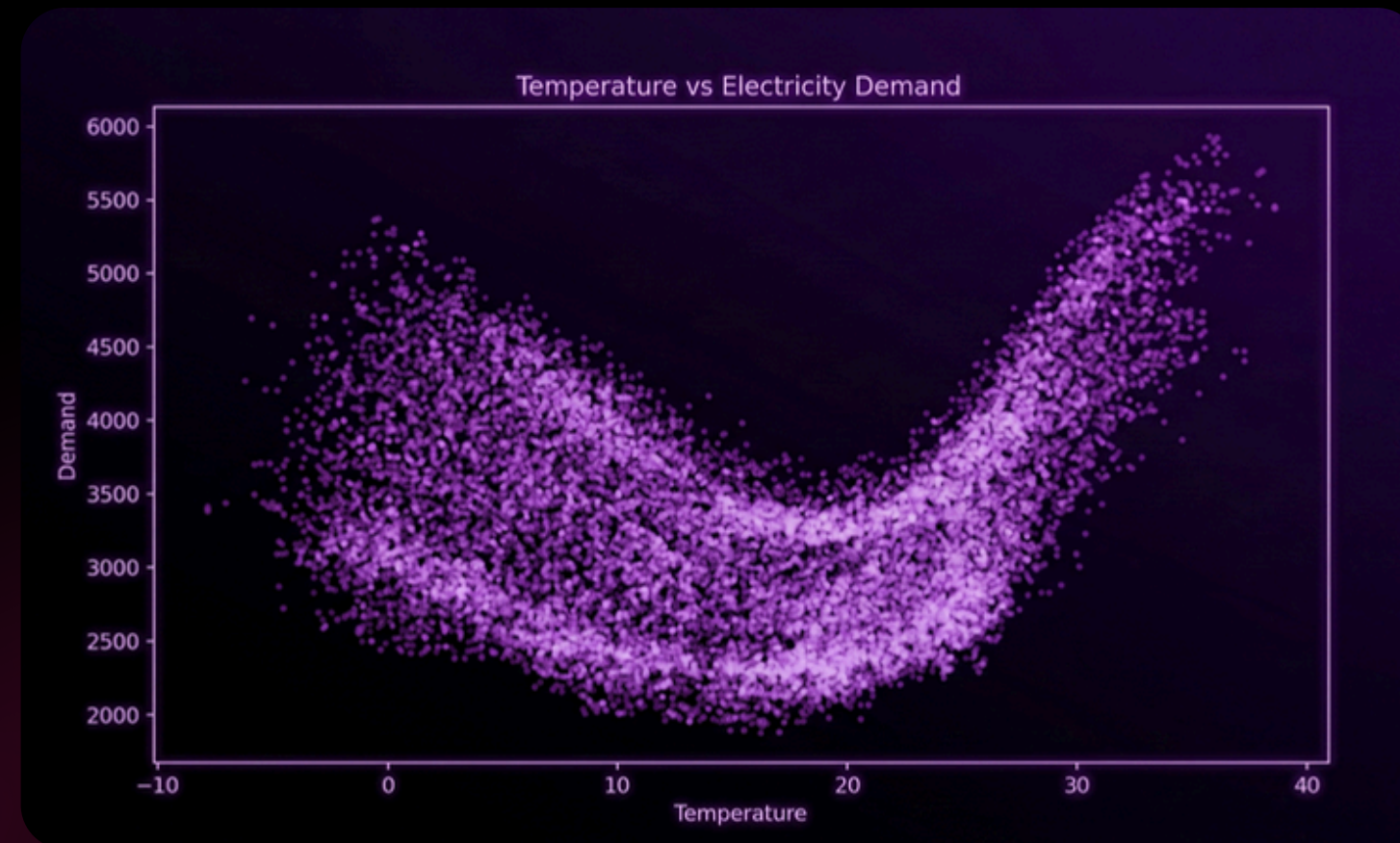
Project Overview



Key Data Insights

Analisis EDA menunjukkan korelasi non-linear yang kuat antara suhu dan konsumsi listrik.

Learn More



01

02

03



Business Impact



Grid Stability: Prediksi akurat mencegah pemadaman (blackout) dengan mengantisipasi lonjakan beban ekstrem secara dini.

Cost Optimization: Membantu utilitas merencanakan pembelian energi (reserve margin) dengan harga yang lebih efisien di pasar spot.



End-to-End Pipeline

ETL Process

Parsing raw data TEPCO (CSV Shift-JIS) multi-tahun dan integrasi data cuaca eksternal via Open-Meteo API.

Modeling

Feature Engineering (Lag 1h/24h, Rolling Window) dan pelatihan model Deep Learning (LSTM) dengan PyTorch.



01

02

03

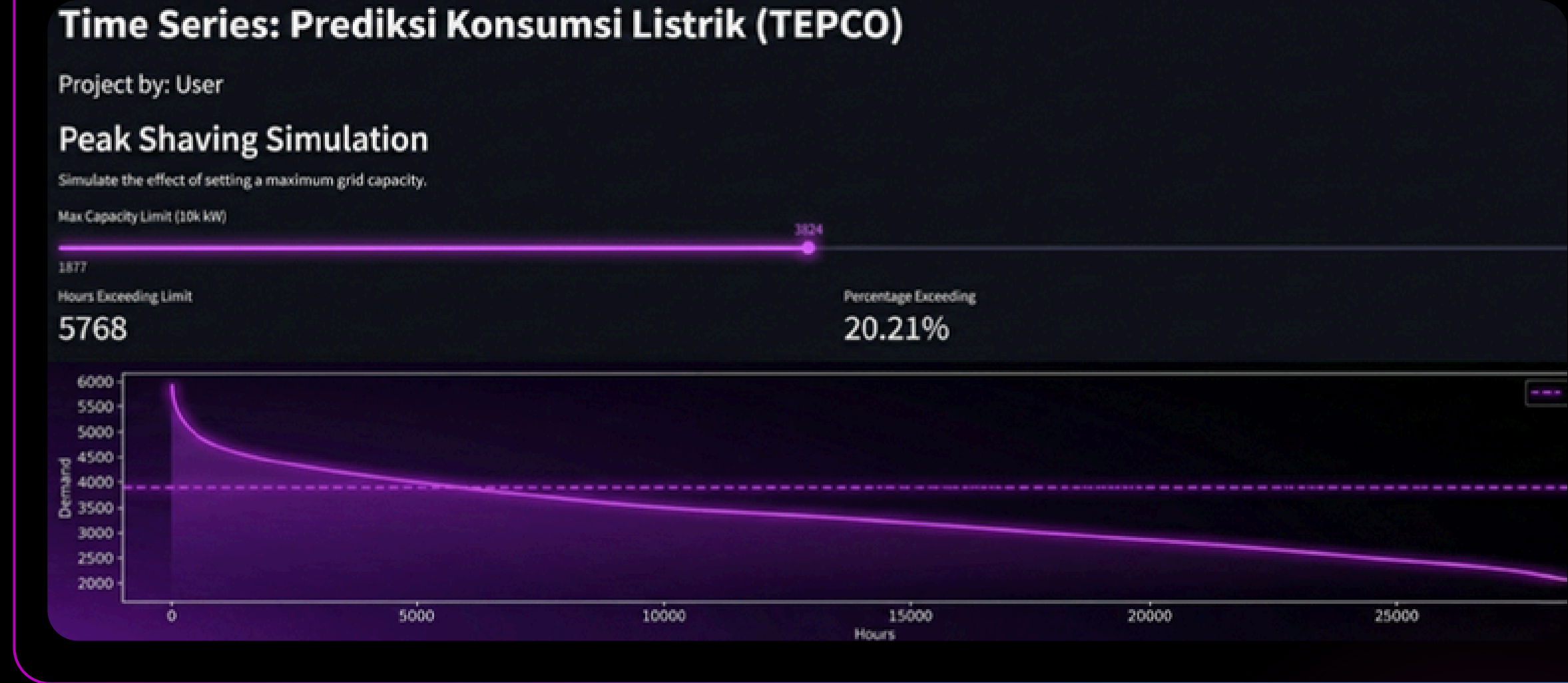


Technology Stack

- Core: Python, Pandas, NumPy
- Modeling: PyTorch (LSTM), Facebook Prophet
- Viz & Dashboard: Streamlit, Plotly, Matplotlib
- Data: TEPCO Public Data, Open-Meteo API

Interactive Dashboard

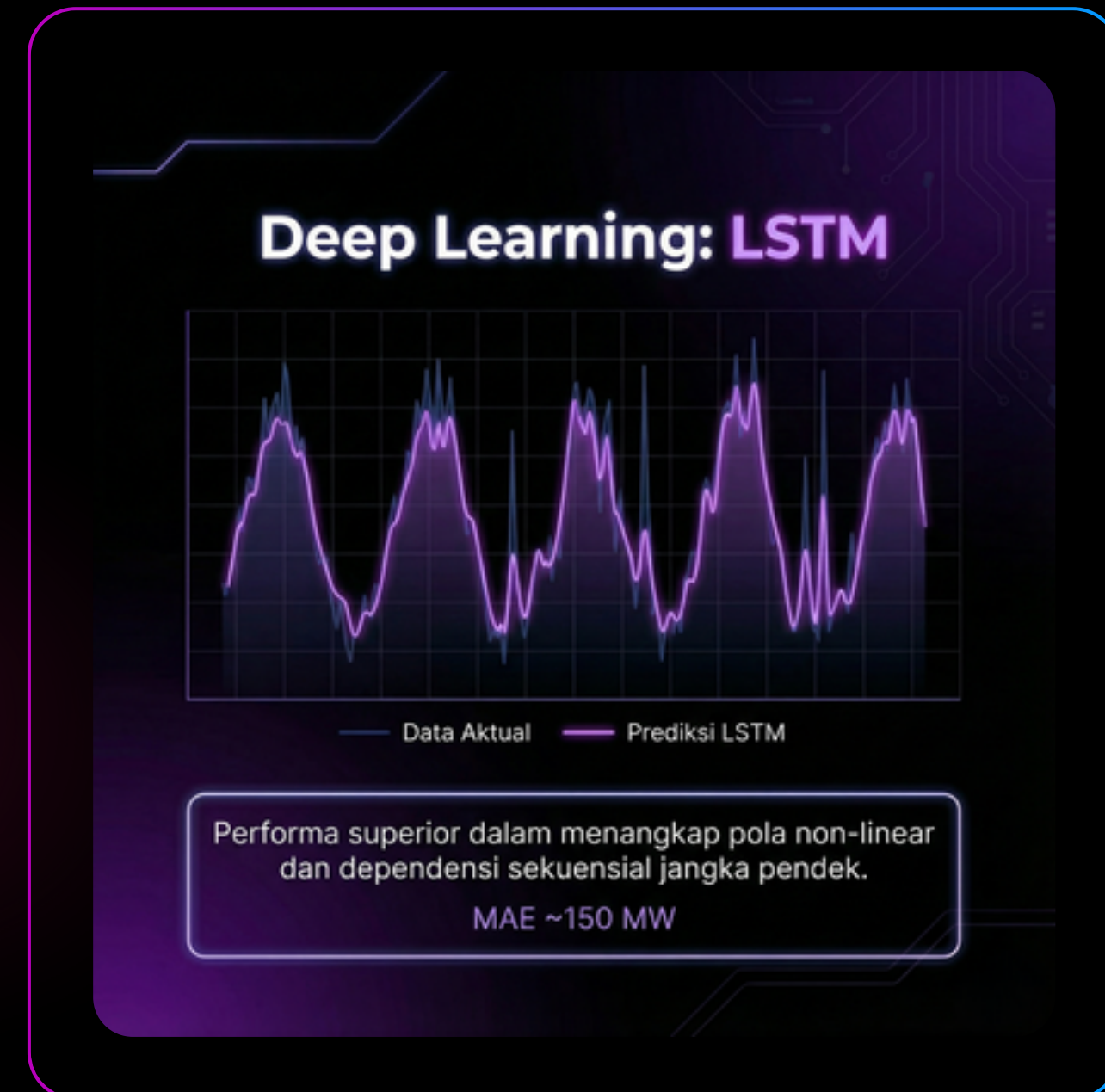
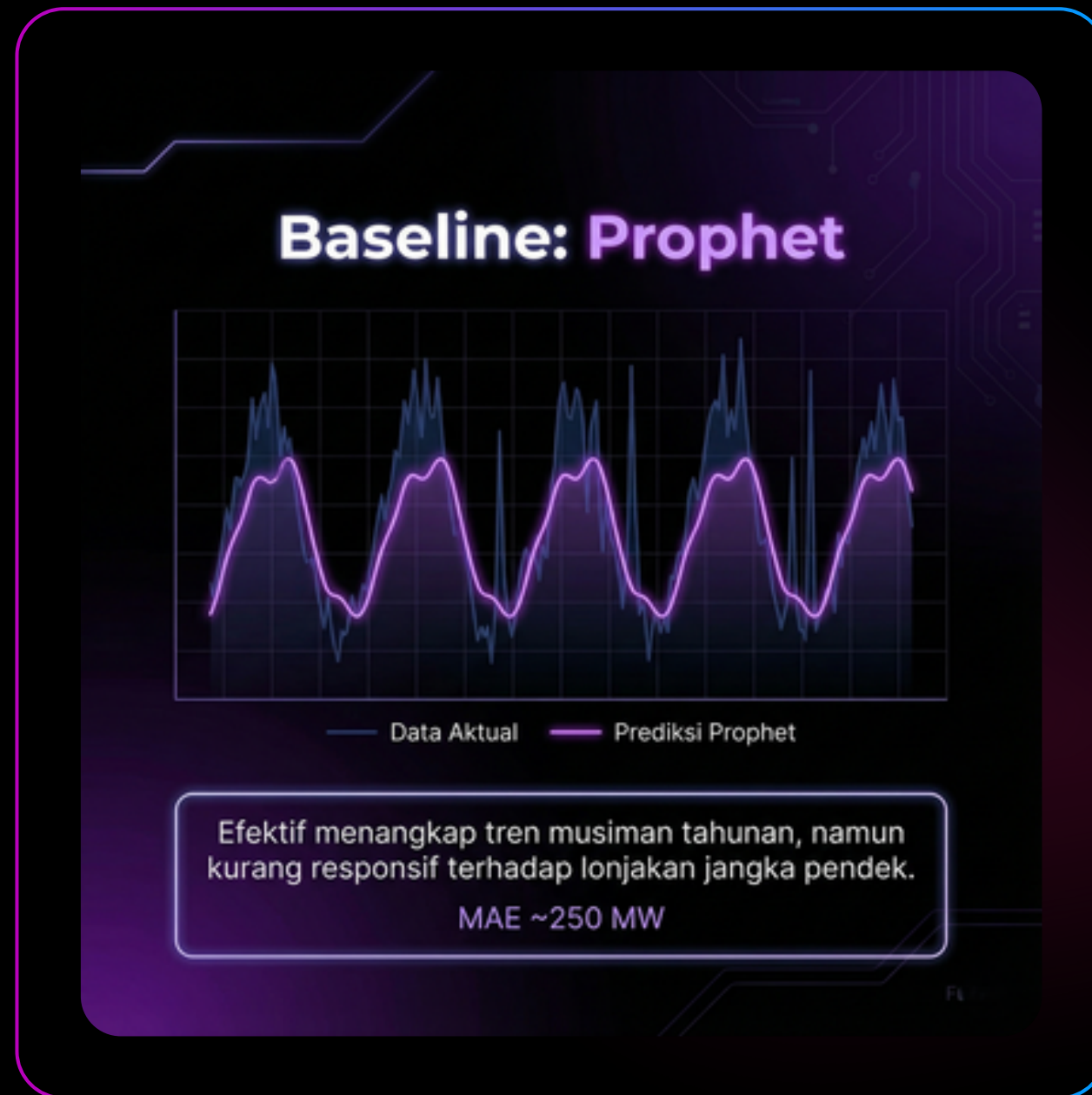
Dashboard berbasis Streamlit yang memungkinkan user melakukan simulasi beban dan visualisasi performa model secara interaktif.



~150 MW

Rata-rata Error (MAE)

Model Performance



01

02

03



Future Improvements



Rencana pengembangan selanjutnya mencakup implementasi Temporal Fusion Transformer (TFT) untuk interpretabilitas yang lebih baik dan deployment model sebagai REST API menggunakan FastAPI.

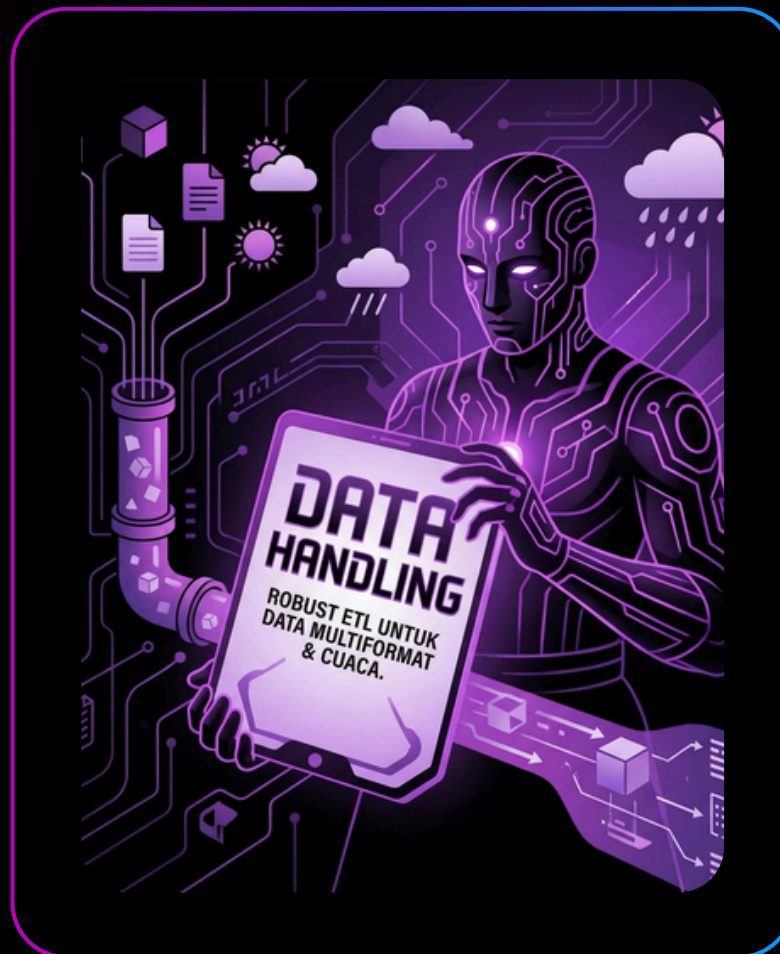
[Learn More](#)

muhamadjuwandi28@gmail.com





Summary Strategy



01

02

03



Let's Connect

Tertarik diskusi lebih lanjut tentang Time Series Forecasting atau Machine Learning? Hubungi saya di:

Phone Number

+62 857-9468-5605

Website

keunal.id
[github](https://github.com)

Email

muhamadjuwandi28@gmail.com

Social Media

[Muhamad Juwandi](#)

01

02

03



Thank You

FOR YOUR ATTENTION

Terima kasih telah meninjau portofolio proyek TEPCO Demand Forecasting. Kode lengkap tersedia di repositori GitHub saya.

2025 Data Science Project

01

02

03